

Análisis funcional

Trabajo práctico N°3 - 2026

Los teoremas

(Teorema de Hahn-Banach - Principio de Acotación Uniforme - Teorema del Gráfico cerrado - Teorema de la Imagen Abierta)

1. Sean E un espacio vectorial normado, $S \subseteq E$ un subespacio y $x_0 \in E$ tales que $d = d(x_0, S) > 0$. Probar lo siguiente:

a) Existe un funcional lineal $\phi \in E^*$ que verifica $\|\phi\| \leq 1$, $\phi(x_0) = d$ y $\phi|_S \equiv 0$.

b) Si S no es denso en E entonces existe $\phi \in E^*$ no nulo tal que $\phi|_S \equiv 0$.

2. Sean E un espacio vectorial normado y S un subespacio de E . Probar que

$$\overline{S} = \bigcap \{ \ker(\phi) : \phi \in E^*, S \subseteq \ker(\phi) \}.$$

3. Sean E un espacio vectorial normado y $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de elementos de E . Probar que $y_0 \in E$ es límite de combinaciones lineales de la forma

$$\sum_{j=1}^N c_j x_j$$

si, y sólo si, para todo $\phi \in E^*$ tal que $\phi(x_n) = 0$ ($\forall n \geq 1$), vale que $\phi(y_0) = 0$.

Sugerencia: Usar el ejercicio 2.

4. Sea $G \subseteq l^1$ dado por $G = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l^1 : x_1 = x_3 = x_5 = \dots = 0\}$. Probar que toda funcional continua lineal no nula en G tiene infinitas extensiones de Hahn-Banach.
5. Sea

$$G = \{(x_1, x_2, \dots) \in l_1 : x_1 - 3x_2 = 0\}$$

y $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ el funcional definido por $f(x_1, x_2, \dots) = x_1$.

a) Probar que $\|f\| = \frac{3}{4}$.

b) Probar que f tiene una única extensión de Hahn-Banach dado por

$$g(x_1, x_2, \dots) = \frac{3}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2 \quad \text{para todo } (x_1, x_2, \dots) \in l_1. \quad (1)$$

En otras palabras, si g es tal que $g(x) = f(x)$ para todo $x \in G$ y $\|f\| = \|g\|$ entonces g está dado por (1).

6. Probar que toda funcional lineal continua en c_0 tiene una única extensión de Hahn-Banach en l^∞ .

7. Sean E, F espacios de Banach y $T \in L(E, F)$ suryectiva. Probar que existe una constante $M > 0$ tal que, para todo $y \in F$, existe $x \in E$, tal que $T(x) = y$ y

$$\|x\|_E \leq M\|y\|_F.$$

8. Dar un ejemplo de un espacio de Banach V , un espacio normado W , un operador lineal acotado suryectivo $T : V \rightarrow W$ y un conjunto abierto $G \subseteq V$, tal que $T(G)$ no es abierto en W .

Sugerencia: Considerar $V = (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$, $W = (C[0, 1], \|\cdot\|_1)$, $T : V \rightarrow W$ dado por $Tf = f$ y $G = B_\infty(0, 1)$.

9. Sea E un espacio vectorial. Sean $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ normas en E tales que E es un espacio de Banach equipado con cualquiera de estas normas. Probar que si existe $c \in \mathbb{R}$ tal que, para todo $x \in E$,

$$\|x\|_1 \leq c\|x\|_2,$$

entonces existe $d \in \mathbb{R}$ tal que, para todo $x \in E$,

$$\|x\|_2 \leq d\|x\|_1.$$

10. Sean E y F espacios de Banach y $A : E \rightarrow F$ un operador lineal. Probar que el gráfico de A es cerrado si, y sólo si, cuando $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ y $A(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y$ se tiene que $y = 0$.
11. Consideremos los espacios $C^1([0, 1])$ y $C([0, 1])$ con la norma infinito y sea $d : C^1([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ dado por $d(f) = f'$. Probar que el gráfico de d es cerrado, pero el operador d no es acotado. ¿Por qué esto no contradice el teorema del gráfico cerrado?
12. Sea λ la medida de Lebesgue en el intervalo $[0, 1]$, $1 \leq p < \infty$ y $X \subseteq L^p(\lambda)$ un subespacio cerrado tal que $X \subseteq L_\infty(\lambda)$.
- Probar usando el Teorema del Gráfico Cerrado que el operador inclusión $i : X \rightarrow L_\infty(\lambda)$ es continuo.
 - Probar usando el item anterior que existe una constante real $M > 0$ tal que $\|f\|_\infty \leq M\|f\|_2$.

Definición. Un operador lineal T es cerrado si su gráfico $Gr(T)$ es cerrado en $X \times Y$.

13. Sean X e Y dos espacios de Banach y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal.
- Probar que si T es cerrado y S es continuo entonces $T + S$ es cerrado.
 - Probar que todo operador cerrado T se puede representar como $T = SW^{-1}$ donde S y W son operadores continuos.

Definición. Sean E y F espacios de Banach, $T \in L(E, F)$ y $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de operadores en $L(E, F)$. Decimos que T_n converge fuertemente a T si para todo $x \in E$ se tiene que $T_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(x)$.

14. Sean E_i espacios de Banach con $i = 1, 2, 3$; $S, T \in L(E_1, E_2)$; $R \in L(E_2, E_3)$; $\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sucesiones de operadores en $L(E_1, E_2)$ y $\{R_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de operadores en $L(E_2, E_3)$. Probar que:

- a) Si T_n tiende fuertemente a T y $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$, entonces $T_n(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(x)$.
- b) Si R_n tiende fuertemente a R y S_n tiende fuertemente a S , entonces $R_n S_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} RS$ fuertemente.
- c) Supongamos que para cada $x \in E_1$ la sucesión $\{T_n(x)\}_n$ es de Cauchy. Probar que existe un operador $\tilde{T} \in L(E_1, E_2)$ tal que T_n tiende fuertemente a $\tilde{T}$.

15. Sea $c_0 \subset \ell^\infty$ el subespacio de las sucesiones complejas que convergen a cero y sea $y = \{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión tal que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n y_n,$$

converge para todo $x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$. Probar que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} |y_n| < \infty.$$

16. Sean X e Y espacios de Banach y $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ un funcional continuo en cada componente; es decir, si $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ e $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y$ entonces

$$f(x_n, y) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x, y) \quad \forall y \in Y,$$

$$f(x, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x, y) \quad \forall x \in X.$$

Probar que f es (conjuntamente) continuo.